MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-1.1

기계설비 계산서 통합 포털 사용자 매뉴얼

카드 → 계산서 · 매뉴얼 → 분류 → 근거 법령 · 시행일

2026-10-31 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 설비규칙 · 기계설비 기술기준 · KDS 31

00 이 매뉴얼에 대하여

기계설비 계산서 통합 포털은 건물 우수 · 위생배관 · 급탕 · 냉온수 배관 · 공조 덕트 · 기계환기 · 설비 펌프 · 냉난방 부하계산까지 **MANMIN 기계설비 계산서 8종의 진입 화면**입니다. 포털은 계산하지 않습니다. 카드를 눌러 계산서로 들어가고, 계산서마다 적용한 근거 법령과 설계기준을 한 화면에서 확인합니다.

항목	내용
대상 프로그램	기계설비 계산서 통합 포털 **Ver 1.0**
접속 주소	manminkim-eng.github.io/mech-portal
매뉴얼 판	**Ver-1.1** · 2026-10-31 · 작성 김만민 건축사((주)대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 포털 열기
근거 대조	국가법령정보(LawMCP) 2026-10-29 — 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 · 기계설비 기술기준 · 건축물의 에너지절약설계기준
범위	안내 · 연결 도구 — 수치 기준과 계산은 각 계산서에서 합니다

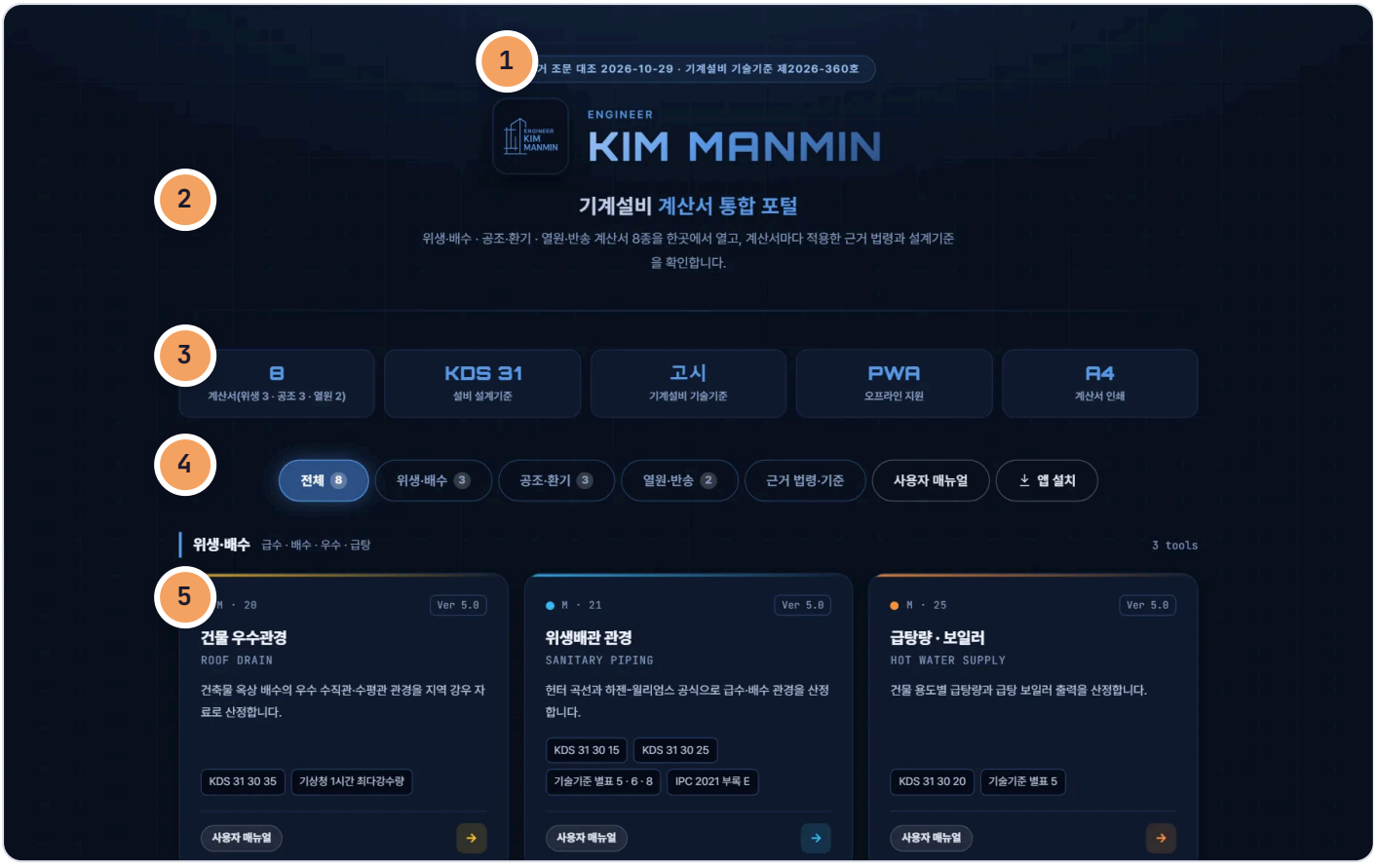
표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

책임 한계 포털은 근거 조문 · 시행일만 안내합니다. 관경 · 풍량 · 환기량 등 수치 기준과 판정은 각 계산서의 산출근거표와 법령 · 설계기준 원문으로 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값이 없고, 연결과 근거 안내만 합니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면

1. 근거 조문 대조일 · 고시 번호
2. 포털 이름
3. 요약 5칸
4. 분류 탭 · 근거 · 매뉴얼
5. 계산서 카드

영역	내용
머리	근거 조문 대조일 · 기계설비 기술기준 고시 번호, 포털 이름, 설명
요약 5칸	계산서 8종(위생 3 · 공조 3 · 열원 2) · KDS 31 · 고시 · PWA · A4
탭 막대	전체 · 위생·배수 · 공조·환기 · 열원·반송 / 근거 법령·기준 / 사용자 매뉴얼 / 앱 설치(설치할 수 있는 브라우저에서만)
계산서 카드	카드를 누르면 계산서, 「사용자 매뉴얼」을 누르면 그 계산서의 매뉴얼(새 창)
근거 법령 · 설계기준	법령 · 고시 · KDS · 참고 기준 5행 — 현행 번호 · 시행일 · 관련 조문 · 적용 도구

1-2. 연결 계산서 8종

분류	번호	계산서	버전	근거 기준	매뉴얼
위생·배수	20	건물 우수관경	Ver 5.0	KDS 31 30 35 · 기상청 1시간 최다강수량	매뉴얼
위생·배수	21	위생배관 관경	Ver 5.0	KDS 31 30 15 · KDS 31 30 25 · 기술기준 별표 5 · 6 · 8 · IPC 2021 부록 E	매뉴얼
위생·배수	25	급탕량 · 보일러	Ver 5.0	KDS 31 30 20 · 기술기준 별표 5	매뉴얼
공조·환기	22	냉온수 배관	Ver 5.0	KDS 31 25 25 · 기술기준 별표 8	매뉴얼
공조·환기	23	공조 덕트	Ver 5.1	KDS 31 25 30 · 기술기준 별표 9	매뉴얼
공조·환기	26	기계환기설비	Ver 5.0	설비규칙 제11조 · 별표 1의6 · 기술기준 별표 3	매뉴얼
열원·반송	24	설비 펌프	Ver 5.0	기술기준 별표 1 · 5 · 6 · 에너지절약설계기준 제8조 · KS B 6318	매뉴얼
열원·반송	27	냉난방 부하계산	Ver 5.3	ASHRAE RTS법 · 에너지절약설계기준 별표 1 · 7	매뉴얼

02 1분 따라하기

예: 다중이용시설의 기계환기 풍량과 덕트 규격을 정하는 현장 — 포털에서 계산서를 찾아 들어가고 근거를 확인하는 순서입니다.

1

① 포털 열기

manminkim-eng.github.io/mech-portal — 탭 막대의 「앱 설치」로 홈 화면에 설치할 수 있습니다(3-9).

2

② 분류

「공조·환기」 탭을 누르면 냉온수 배관 · 공조 덕트 · 기계환기설비 카드 3장만 남습니다(3-2).

3

③ 근거 확인

기계환기설비 카드의 칩 「설비규칙 제11조 · 별표 1의6」 「기술기준 별표 3」을 확인합니다(3-5).

4

④ 매뉴얼

카드 아래 「사용자 매뉴얼」 — 그 계산서의 매뉴얼이 새 창으로 열립니다.

5

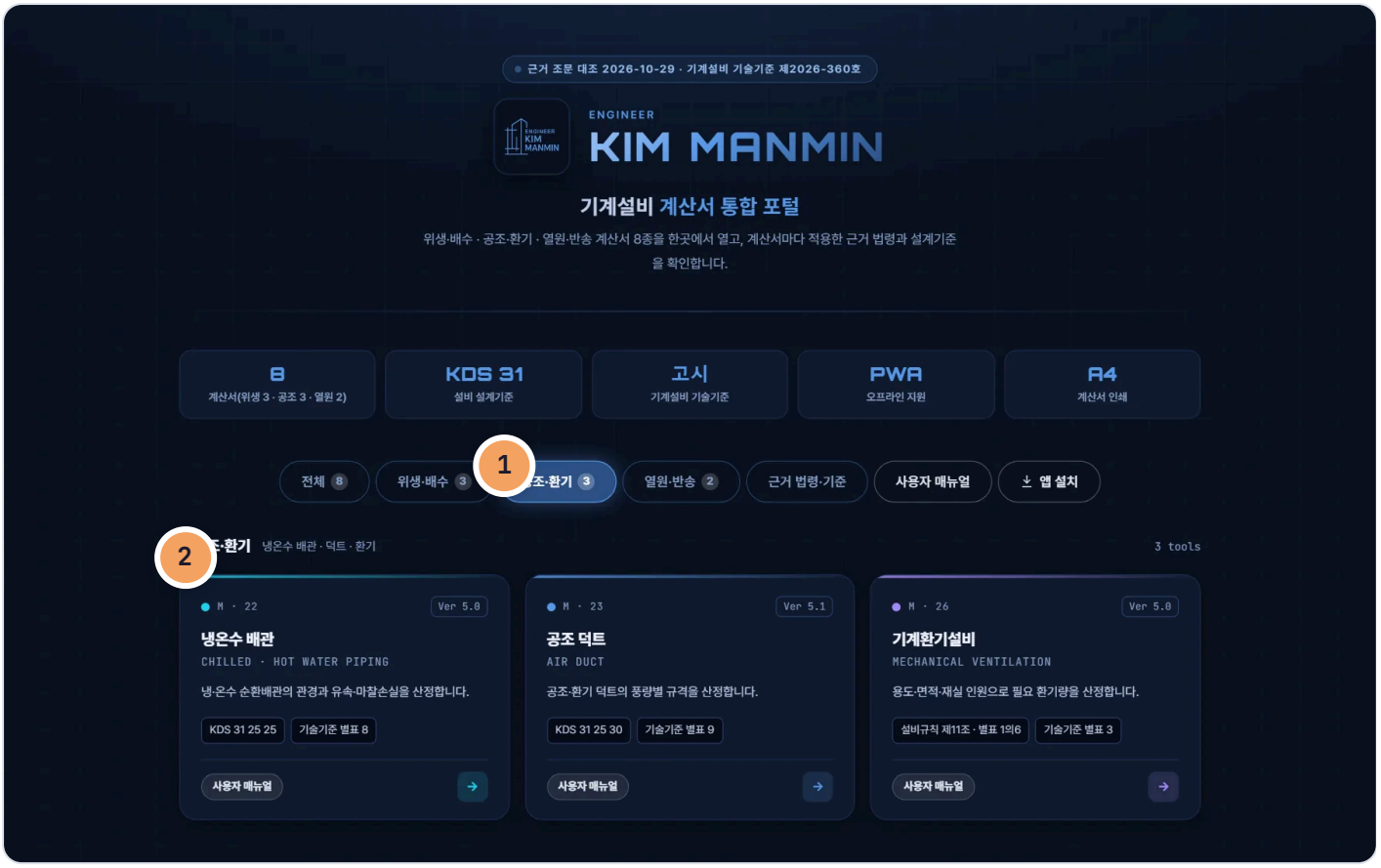
⑤ 계산서

카드를 누르면 계산서로 이동해 환기량을 산정하고, 같은 방법으로 공조 덕트 계산서에서 덕트 규격을 정합니다.

6

⑥ 시행일 확인

포털 아래 「근거 법령 · 설계기준」 표에서 현행 고시 번호와 시행일을 확인합니다(3-7).



S09 「공조·환기」 탭

1 공조·환기만 보기

2 공조·환기 카드 3장

03 화면별 기능

3-1. 머리

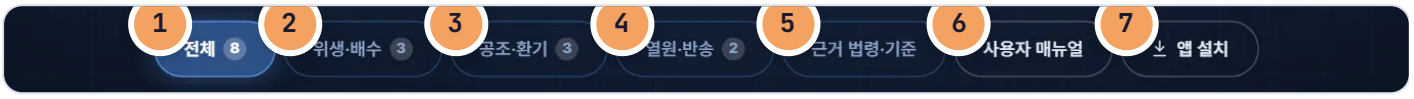


S02 머리

1. 근거 조문 대조일
2. ENGINEER KIM MANMIN
3. 기계설비 계산서 통합 포털
4. 포털 설명

맨 위 표시줄은 근거 조문을 국가법령정보와 대조한 날짜(2026-10-29)와 기계설비 기술기준의 현행 고시 번호입니다. 로고는 포털 앱 아이콘이라 홈 화면에 설치한 아이콘과 같습니다.

3-2. 분류 탭



S03 탭 막대

1. 전체 8
2. 위생·배수 3
3. 공조·환기 3
4. 열원·반송 2
5. 근거 법령·기준
6. 사용자 매뉴얼
7. 앱 설치

「전체 8」·「위생·배수 3」·「공조·환기 3」·「열원·반송 2」는 누르면 해당 묶음만 보여 줍니다. 「근거 법령·기준」은 아래 근거표로 이동하고, 「사용자 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용). 「앱 설치」는 설치할 수 있는 브라우저에서만 나타납니다(3-9).

3-3. 계산서 카드



S07 계산서 카드 구성

1. 공종 번호(M · 폴더 번호)
2. 계산서 현재 버전
3. 계산서 이름
4. 계산 내용
5. 근거 기준 칩
6. 사용자 매뉴얼(새 창)
7. 계산서 열기

카드 위 번호 「M · 20」은 홈페이지 도구 허브의 공종 표기(M)와 개발 폴더 번호(20)입니다. 버전은 계산서 판의 앞 두 자리(Ver 5.x — 셋째 자리 배포 때는 그대로)이고, 칩은 그 계산서가 산출근거로 인용하는 법령 · 설계기준입니다.

3-4. 위생·배수



S04 위생·배수 카드 3장

1. 20 건물 우수관경
2. 21 위생배관 관경
3. 25 급탕량 · 보일러

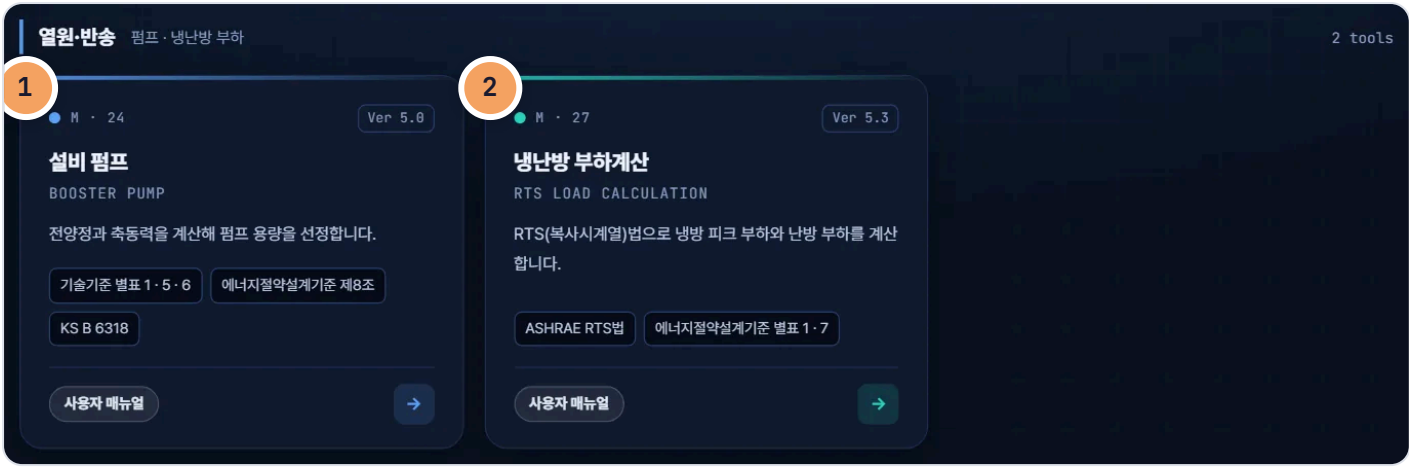
3-5. 공조·환기



S05 공조·환기 카드 3장

1. 22 냉온수 배관
2. 23 공조 덕트
3. 26 기계환기설비

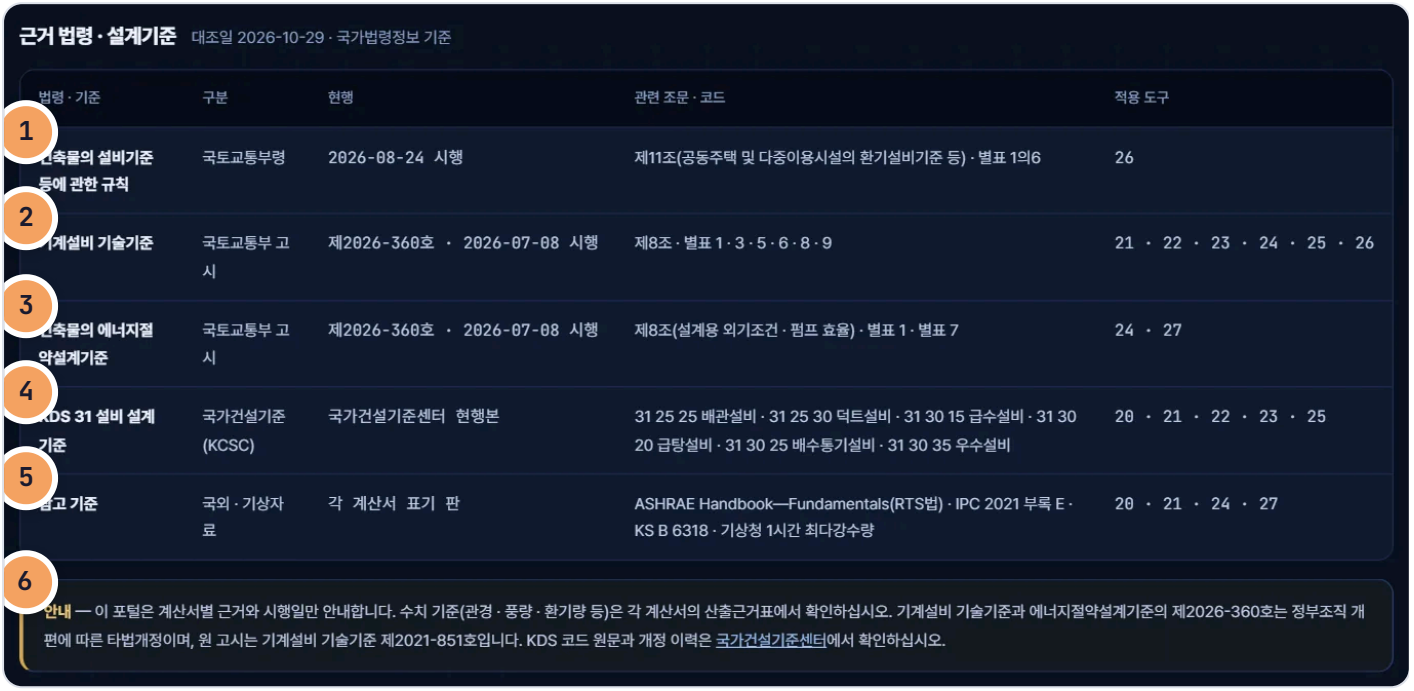
3-6. 열원·반송



S06 열원·반송 카드 2장

1. 24 설비 펌프
2. 27 냉난방 부하계산

3-7. 근거 법령 · 설계기준

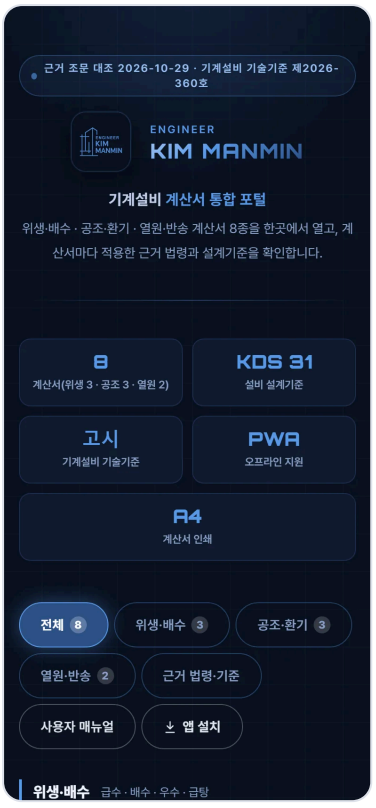


S08 근거 법령 · 설계기준 표

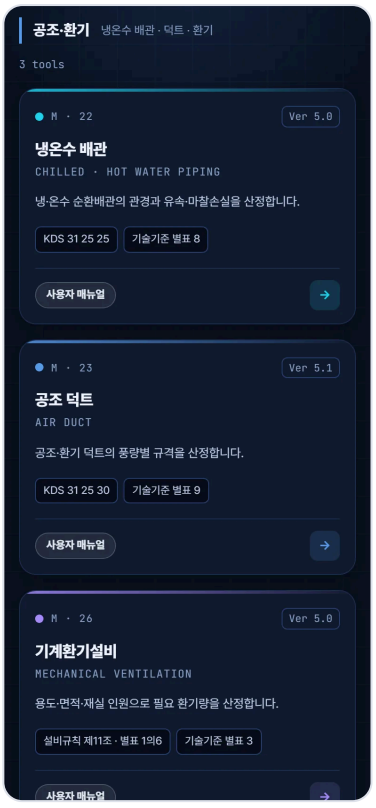
1. 설비규칙 — 2026-08-24 시행
2. 기계설비 기술기준 — 제2026-360호
3. 에너지절약설계기준 — 제2026-360호
4. KDS 31 설비 설계기준
5. 참고 기준
6. 안내 — 수치 기준은 계산서

표 아래 안내문은 포털의 원칙(근거 · 시행일만 안내, 수치 기준은 계산서)과 고시 번호의 의미(4-2)를 적은 것입니다. KDS 원문과 개정 이력은 국가건설기준센터에서 확인합니다.

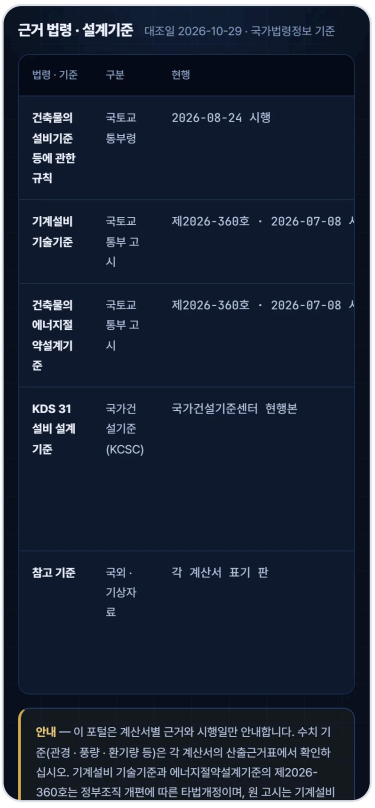
3-8. 휴대전화 화면



S10 첫 화면



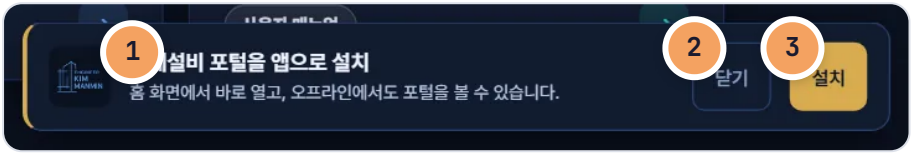
S11 카드



S12 근거표

좁은 화면에서는 카드가 한 줄씩 쌓이고, 근거표는 좌우로 밀어서 봅니다.

3-9. 앱 설치



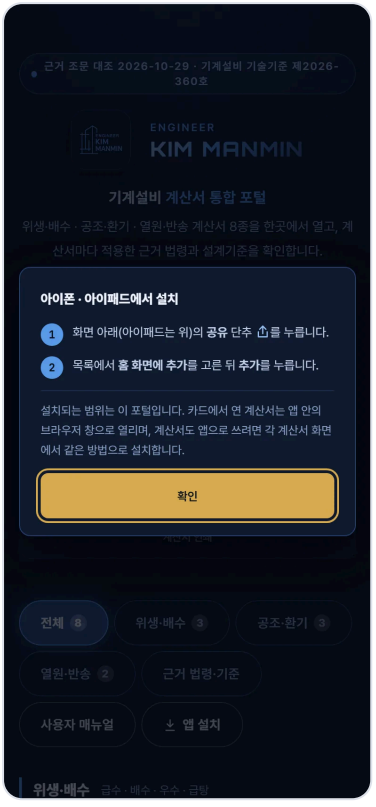
S13 첫 방문 설치 안내 띠

1 설치 안내

2 닫기 — 이 세션 동안 다시 띄우지 않음

3 설치 — 브라우저 설치 창

구분	방법
크롬 · 엣지 · 삼성인터넷 등	탭 막대 「앱 설치」 또는 안내 띠의 「설치」 → 브라우저 설치 창에서 설치
아이폰 · 아이패드	「앱 설치」를 누르면 안내 상자 — 공유 단추 → 「홈 화면에 추가」 → 「추가」
안내 띠	첫 방문 2초 뒤 한 번 표시 — 「닫기」를 누르면 그 세션 동안 다시 띄우지 않음
나타나지 않는 경우	이미 설치한 앱 화면 · 설치를 지원하지 않는 브라우저(데스크톱 파이어폭스 등) · 설치를 막 거절한 직후
설치 범위	이 포털(/mech-portal/)만 설치됩니다 — 카드에서 연 계산서는 앱 안의 브라우저 창으로 열리고, 계산서도 앱으로 쓰려면 각 계산서에서 설치합니다



S14 아이폰 설치 안내

04 근거 해설

4-1. 근거 체계

법령 · 기준	구분	현행	관련 조문 · 코드	적용 도구
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙	국토교통부령	2026-08-24 시행	제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등) · 별표 1의6	26
기계설비 기술기준	국토교통부 고시	제2026-360호 · 2026-07-08 시행	제8조 · 별표 1 · 3 · 5 · 6 · 8 · 9	21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26
건축물의 에너지절약설계기준	국토교통부 고시	제2026-360호 · 2026-07-08 시행	제8조(설계용 외기조건 · 펌프 효율) · 별표 1 · 별표 7	24 · 27
KDS 31 설비 설계기준	국가건설기준(KCSC)	국가건설기준센터 현행본	31 25 25 배관설비 · 31 25 30 덕트설비 · 31 30 15 급수설비 · 31 30 20 급탕설비 · 31 30 25 배수통기설비 · 31 30 35 우수설비	20 · 21 · 22 · 23 · 25
참고 기준	국외 · 기상자료	각 계산서 표기 판	ASHRAE Handbook—Fundamentals(RTS법) · IPC 2021 부록 E · KS B 6318 · 기상청 1시간 최다강수량	20 · 21 · 24 · 27

4-2. 고시 번호 읽는 법

기계설비 기술기준과 건축물의 에너지절약설계기준의 현행 번호 **국토교통부고시 제2026-360호(2026-07-08 시행)**는 정부조직 개편 사항을 반영한 57개 고시 일괄 개정(타법개정)입니다. 기계설비 기술기준의 원 고시는 제2021-851호(2021-06-07 발령)이며, 계산서에 이 번호로 적힌 근거는 같은 고시를 가리킵니다.

4-3. 포털과 계산서의 역할

구분	역할
포털	계산서 진입 · 분류 · 근거 법령과 시행일 · 고시 번호 안내 — 수치 기준을 싣지 않습니다
계산서	입력 · 계산 · 판정 · 산출근거표 · A4 계산서 — 수치 기준과 조항은 계산서가 정본입니다
갱신	법령이 바뀌면 계산서를 먼저 고치고, 포털 근거표는 번호 · 시행일만 고칩니다(데이터 단일 원천 _tools/build_portal.py)

05 문제 해결·FAQ

증상	해결
포털에서 계산이 되나요	아닙니다 — 카드를 눌러 각 계산서에서 계산합니다
「사용자 매뉴얼」이 안 열려요	매뉴얼은 온라인 전용입니다(오프라인 캐시에서 제외)
수치 기준은 어디 있나요	각 계산서의 산출근거표와 A4 계산서에 있습니다
「앱 설치」 단추가 안 보여요	이미 설치했거나, 설치를 지원하지 않는 브라우저입니다 — 크롬 · 엣지에서 열어 보십시오(3-9)
설치한 앱에서 계산서가 브라우저 창으로 열려요	정상입니다 — 설치 범위가 포털뿐이라서입니다. 계산서도 각자 설치할 수 있습니다
계산서마다 디자인이 달라요	계산서는 각각 별도 저장소의 도구라 헤드 색과 판이 다를 수 있습니다
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오 — 판이 바뀌면 캐시 이름이 바뀝니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver 1.0.10 · 매뉴얼 Ver-1.1 (2026-10-31)	화면 캡처 전면 재촬영 — 포털 앱 아이콘(어두운 바탕 · 공종색 선) · 4개 포털 통일 머리 · 탭 단추 · 글자 크기 · 공종색 카드 · 카드 판 두 자리(Ver 5.x) · 바탕화면 이름 「MANMIN …」 · 매뉴얼 서체 Pretendard(포털 본문과 같은 서체)
Ver 1.0.2 · 매뉴얼 Ver-1.1 (2026-10-30)	탭 막대 「앱 설치」 · 아이폰 · 아이패드 설치 안내 · 첫 방문 안내 띠 · sw v1.0.2 — 매뉴얼 3-9 · FAQ 추가
Ver 1.0.1 · 매뉴얼 Ver-1.0 (2026-10-30)	사용자 매뉴얼 신설 · 탭 막대 「사용자 매뉴얼」 연결 · sw v1.0.1
Ver 1.0.0 (2026-10-29)	신설 — 계산서 8종 · 분류 3 · 근거 법령 · 설계기준표

A2. 용어

용어	뜻
기계설비 기술기준	「기계설비법」 제14조에 따른 국토교통부 고시 — 설계 · 시공 기준(별표 1~15)
KDS 31	국가건설기준 설비 설계기준(KDS 31 25 · 31 30 등)
타법개정	다른 법령 · 고시의 개정에 따라 함께 고쳐진 개정 — 내용 개정과 구분
PWA	홈 화면에 설치해 오프라인에서도 여는 웹앱

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 기계설비 계산서 통합 포털 사용자 매뉴얼 Ver-1.1 · 설비규칙(2026-08-24) · 기계설비 기술기준 · 에너지절약설계기준 제2026-360호(2026-07-08)